정현파 신호 파형 그리기

$$x(t) = 20\cos(2\pi(40)t - 0.4\pi)$$

- ϕ, 위상변위
- f_0, 주파수
- t에 따라서 값이 변함 (x축이 t)
- 진폭 θ, $\cos()$은 $-1 \sim 1$ 이므로 $x(t)$는 $-20 \sim 20$ 에서 변화됨

1) cosine 함수의 특징

$\cdots, \cos(0) = 1, \cos(\pi) = -1, \cos(2\pi) = 1, \cos(3\pi) = -1, \cdots$

$\cos(2\pi k) = 1$, k = 정수

$\cos[\pi(2k+1)] = -1$

$\therefore +20$, at t $\quad 2\pi(40)t - 0.4\pi = 2\pi k$

$$t = \frac{2k + 0.4}{2(40)}$$

$t = \cdots, -0.02, 0.005, 0.03, \cdots$

($k=-1$) ($k=0$) ($k=1$)

일때

-20, at t $\quad 2\pi(40)t - 0.4\pi = \pi(2k+1)$

$$t = \frac{2k + 1.4}{2(40)}$$

$t = \cdots, -0.0325, -0.0075, 0.0175, \cdots$

($k=-2$) ($k=-1$) ($k=0$)

일때

2) 주파수 $f_0 = 40$ Hz

$f_0 = \frac{1}{T_0} = 40$ 이므로, 주기는 $T_0 = 0.025$ sec

$+20$, at $t = \cdots, -0.05, 0.005, 0.03, \cdots$

$+0.025$ $+0.025$ $+0.025$

3) $t=0$ 일때

$x(0) = 20\cos(-0.4\pi)$

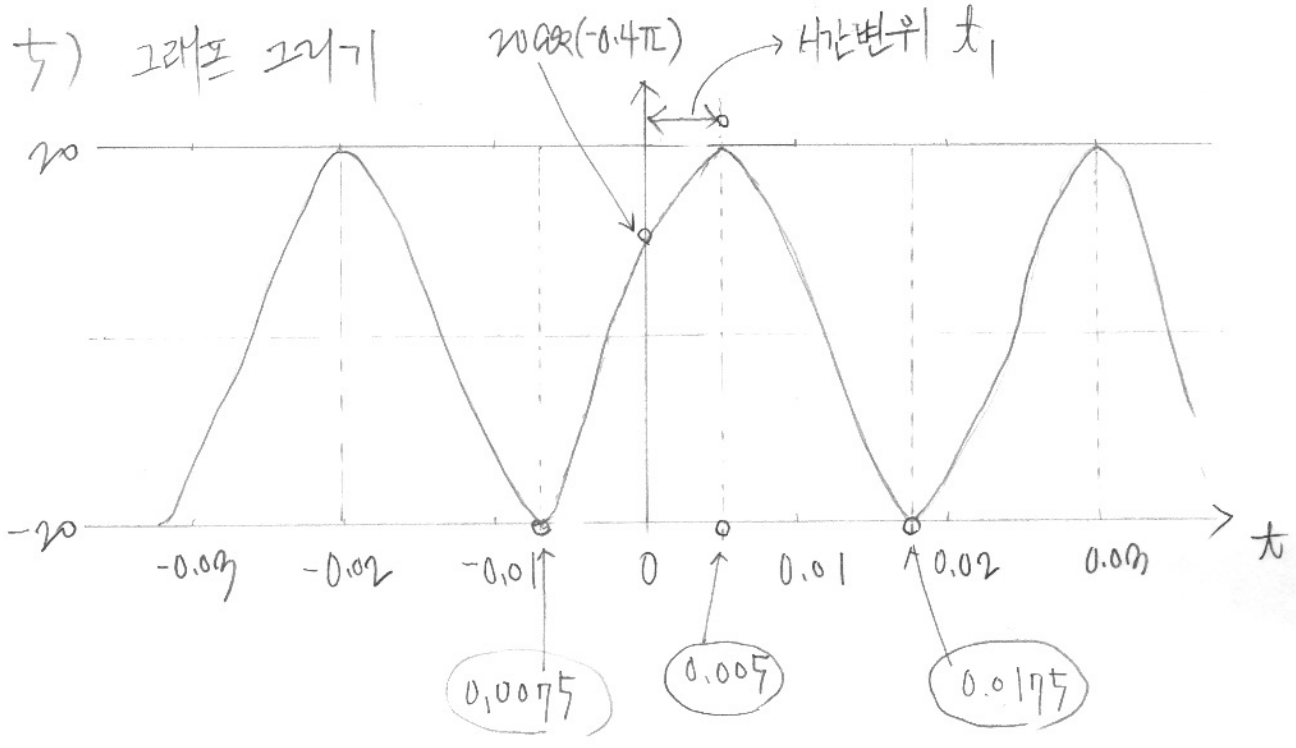
4) 정현파에서 시간변위는 위상변위로 나타남 (강의자료 참고)

$-\omega_0 t_1 = \phi$

$\therefore -2\pi(40)t_1 = -0.4\pi$

$t_1 = \frac{0.4}{2(40)} = 0.005$

5) 그래프 그리기



<유형 n>

a) 정현파 신호 $x(t)$ 파형 그리기

$x(t) = 20\cos(80\pi t - 0.4\pi)$ → $\omega = 80$ radian/sec

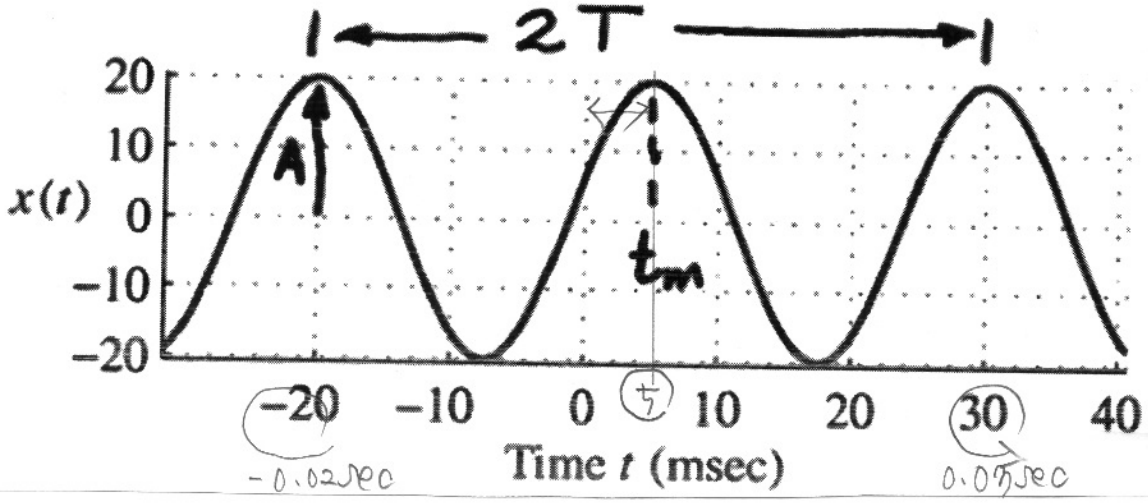
$= 20\cos(2\pi(40)t - 0.4\pi)$ → $f = 40$ Hz

↳ 교안 자료에 있는 파형과 동일함.

b) 파형 그래프 ⟶ 정현파 수식 유도

$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi)$

; A(진폭), f_0(주파수), ϕ(위상변위) 만 구하면 됨



1) 진폭 $A = 20$

2) 주파수 $f_0 = \frac{1}{T_0}$, $2T_0 = 50$ msec

$\therefore f_0 = \frac{1}{25\times10^{-3}} = 40$ Hz $\quad \therefore T_0 = 25$ msec

3) 정현파에서 시간변위는 위상변위로 나타남

$-\omega_0 t_m = \phi$, $\quad \therefore \phi = -2\pi(40)\cdot 5\times10^{-3} = -0.4\pi$

그림에서 $t_m = 5$ msec $\quad x(t) = 20\cos(2\pi(40)t - 0.4\pi)$

파형 그리기 (from 정현파 수식)

$x(t) = 5\cos(2\pi f_0 t)$, $(f_0 = 0, 100, 200\text{Hz})$

진폭 $\theta = 5$, 주파수 f_0, 위상변위 $\phi = 0$

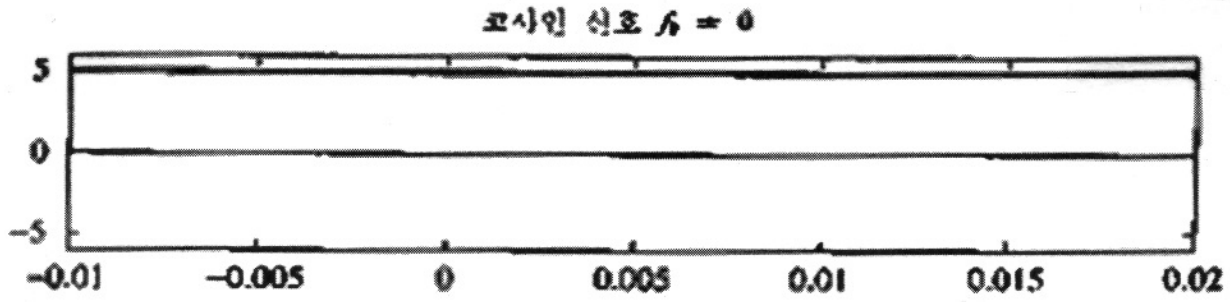
$f_0 = 0\text{Hz}$; $x(t) = 5\cos(2\pi(0)t) = 5\cos(0) = 5$

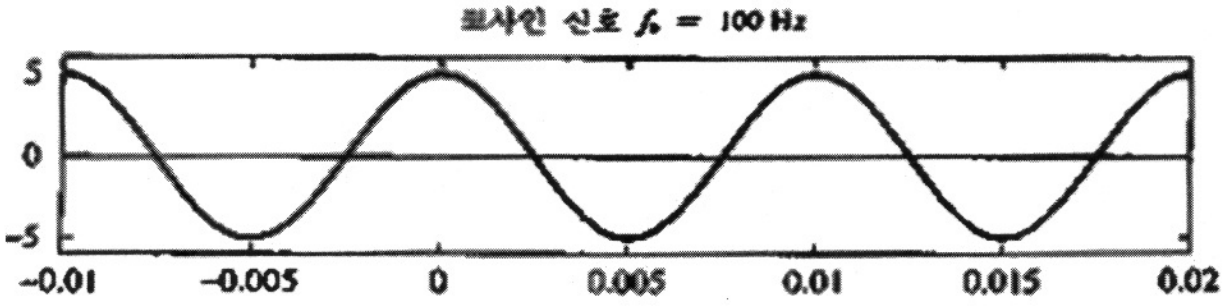
t값에 관계없이 일정한 값을 가짐

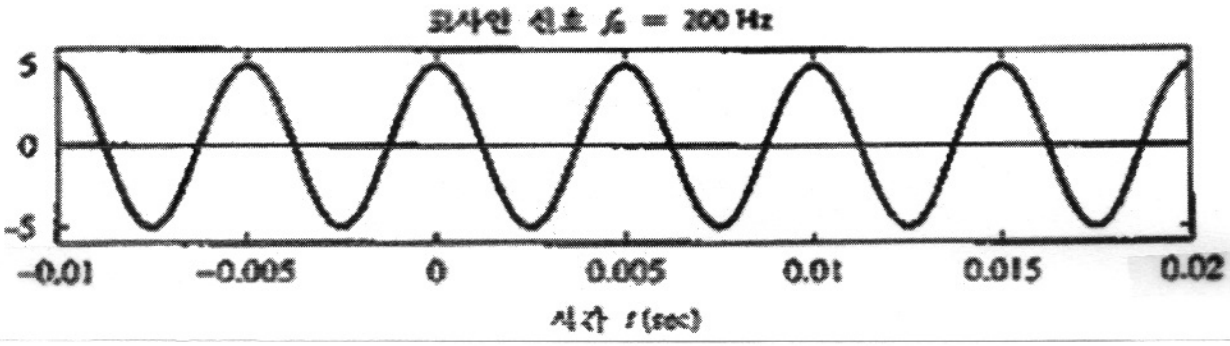
$f_0 = 100\text{Hz}$; $T_0 = \frac{1}{f_0} = \frac{1}{100} = 0.01\ \text{sec}$

주기가 0.01초인 cosine 파형

$f_0 = 200\text{Hz}$: $T_0 = \frac{1}{200} = 0.005\ \text{sec}$

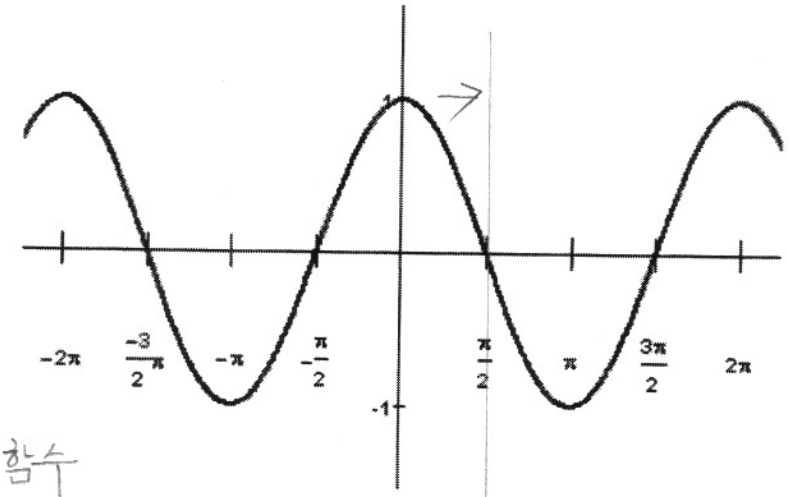






Cosine Function

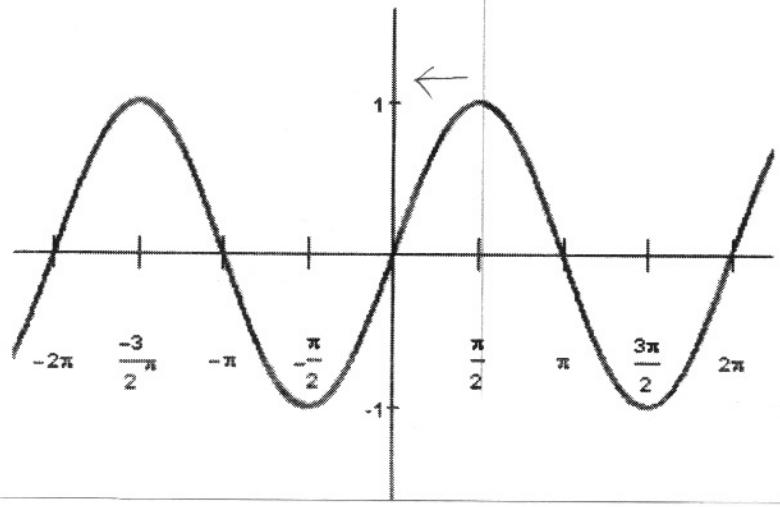
x values	y values
0	1
π/2	0
π	-1
3π/2	0
2π	1



Remark — sine, cosine 함수

Sine Function

x values	y values
0	0
π/2	1
π	0
3π/2	-1
2π	0



1) cosine 함수를 $\pi/2$ 만큼 우측으로 이동하면 sine 함수가 된다

$\therefore \sin\theta = \cos(\theta - \pi/2)$, 또는 $\cos\theta = \sin(\theta + \pi/2)$

2) cosine은 y축 대칭 (우함수) 이고 sine은 원점대칭 (기함수) 이다

$\therefore \cos(-\theta) = \cos\theta$, $\sin(-\theta) = -\sin\theta$

3) $\sin(0) = 0$, $\cos(0) = 1$ $\cos(\pi) = -1$

$\sin(\pi) = 0$, $\cos(2\pi) = 1$ $\cos(3\pi) = -1$

$\sin(2\pi) = 0$, $\cos(4\pi) = 1$ $\cos(5\pi) = -1$

$\therefore \sin(k\pi) = 0$, k는 정수 $\therefore \cos(2k\pi) = 1$ $\therefore \cos[\pi(2k+1)] = -1$